27

2

1

19

15

3

16

17

6

0

26

30

18

23

33

34

5

4

9

7

13

12

36

24

40

32

10

25 38

22

11

14

8

21

29

28

35

37 41

31

42

39

20

− 10

−5

0

5

10

− 10 −5 0 5 10

UMAP_1

UMAP_2

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

27

2

1

19

15

3

16

17

6

0

26

30

18

23

33

34

5

4

9

7

13

12

36
24

40

32

10

25

38

22

11

14

8

21

29

28

35
37

41

31

42

39

20

− 25

0

25

− 50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

27

2

1

19

15

3

16

17

6

0

26

30

18

23

33

34

5

4

9

7

13

12

36

24

40

32

10

25 38

22

11

14

8

21

29

28

35

37 41

31

42

39

20

− 10

−5

0

5

10

− 10 −5 0 5 10 15

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

P2RY12

27

2

1

19

15

3

16

17

6

0

26

30

18

23

33

34

5

4

9

7

13

12

36
24

40

32

10

25

38

22

11

14

8

21

29

28

35
37

41

31

42

39

20

−50

− 25

0

25

−50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

P2RY12

27

2

1

19

15

3

16

17

6

0

26

30

18

23

33

34

5

4

9

7

13

12

36

24

40

32

10

25 38

22

11

14

8

21

29

28

35

37 41

31

42

39

20

− 10

−5

0

5

10

− 10 −5 0 5 10 15

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

CX3CR1

27

2

1

19

15

3

16

17

6

0

26

30

18

23

33

34

5

4

9

7

13

12

36
24

40

32

10

25

38

22

11

14

8

21

29

28

35
37

41

31

42

39

20

−50

− 25

0

25

−50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

CX3CR1

27

2

1

19

15

3

16

17

6

0

26

30

18

23

33

34

5

4

9

7

13

12

36

24

40

32

10

25 38

22

11

14

8

21

29

28

35

37 41

31

42

39

20

− 10

−5

0

5

10

− 10 −5 0 5 10 15

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

TREM2

27

2

1

19

15

3

16

17

6

0

26

30

18

23

33

34

5

4

9

7

13

12

36
24

40

32

10

25

38

22

11

14

8

21

29

28

35
37

41

31

42

39

20

−50

− 25

0

25

−50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

TREM2

27

2

1

19

15

3

16

17

6

0

26

30

18

23

33

34

5

4

9

7

13

12

36

24

40

32

10

25 38

22

11

14

8

21

29

28

35

37 41

31

42

39

20

− 10

−5

0

5

10

− 10 −5 0 5 10 15

UMAP_1

UMAP_2

0

2

4

6

APOE

27

2

1

19

15

3

16

17

6

0

26

30

18

23

33

34

5

4

9

7

13

12

36
24

40

32

10

25

38

22

11

14

8

21

29

28

35
37

41

31

42

39

20

−50

− 25

0

25

−50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

2

4

6

APOE

27

2

1

19

15

3

16

17

6

0

26

30

18

23

33

34

5

4

9

7

13

12

36

24

40

32

10

25 38

22

11

14

8

21

29

28

35

37 41

31

42

39

20

− 10

−5

0

5

10

− 10 −5 0 5 10 15

UMAP_1

UMAP_2

0

2

4

6

FTL

27

2

1

19

15

3

16

17

6

0

26

30

18

23

33

34

5

4

9

7

13

12

36
24

40

32

10

25

38

22

11

14

8

21

29

28

35
37

41

31

42

39

20

−50

− 25

0

25

−50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

2

4

6

FTL

27

2

1

19

15

3

16

17

6

0

26

30

18

23

33

34

5

4

9

7

13

12

36

24

40

32

10

25 38

22

11

14

8

21

29

28

35

37 41

31

42

39

20

− 10

−5

0

5

10

− 10 −5 0 5 10 15

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

5

CD83

27

2

1

19

15

3

16

17

6

0

26

30

18

23

33

34

5

4

9

7

13

12

36
24

40

32

10

25

38

22

11

14

8

21

29

28

35
37

41

31

42

39

20

−50

− 25

0

25

−50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

5

CD83

27

2

1

19

15

3

16

17

6

0

26

30

18

23

33

34

5

4

9

7

13

12

36

24

40

32

10

25 38

22

11

14

8

21

29

28

35

37 41

31

42

39

20

− 10

−5

0

5

10

− 10 −5 0 5 10 15

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

NFKB1

27

2

1

19

15

3

16

17

6

0

26

30

18

23

33

34

5

4

9

7

13

12

36
24

40

32

10

25

38

22

11

14

8

21

29

28

35
37

41

31

42

39

20

−50

− 25

0

25

−50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

NFKB1

27

2

1

19

15

3

16

17

6

0

26

30

18

23

33

34

5

4

9

7

13

12

36

24

40

32

10

25 38

22

11

14

8

21

29

28

35

37 41

31

42

39

20

− 10

−5

0

5

10

− 10 −5 0 5 10 15

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

CD2

27

2

1

19

15

3

16

17

6

0

26

30

18

23

33

34

5

4

9

7

13

12

36
24

40

32

10

25

38

22

11

14

8

21

29

28

35
37

41

31

42

39

20

−50

− 25

0

25

−50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

CD2

27

2

1

19

15

3

16

17

6

0

26

30

18

23

33

34

5

4

9

7

13

12

36

24

40

32

10

25 38

22

11

14

8

21

29

28

35

37 41

31

42

39

20

− 10

−5

0

5

10

− 10 −5 0 5 10 15

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

SKAP1

27

2

1

19

15

3

16

17

6

0

26

30

18

23

33

34

5

4

9

7

13

12

36
24

40

32

10

25

38

22

11

14

8

21

29

28

35
37

41

31

42

39

20

−50

− 25

0

25

−50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

SKAP1

27

2

1

19

15

3

16

17

6

0

26

30

18

23

33

34

5

4

9

7

13

12

36

24

40

32

10

25 38

22

11

14

8

21

29

28

35

37 41

31

42

39

20

− 10

−5

0

5

10

− 10 −5 0 5 10 15

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

5

CD14

27

2

1

19

15

3

16

17

6

0

26

30

18

23

33

34

5

4

9

7

13

12

36
24

40

32

10

25

38

22

11

14

8

21

29

28

35
37

41

31

42

39

20

−50

− 25

0

25

−50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

5

CD14

27

2

1

19

15

3

16

17

6

0

26

30

18

23

33

34

5

4

9

7

13

12

36

24

40

32

10

25 38

22

11

14

8

21

29

28

35

37 41

31

42

39

20

− 10

−5

0

5

10

− 10 −5 0 5 10 15

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

CD68

27

2

1

19

15

3

16

17

6

0

26

30

18

23

33

34

5

4

9

7

13

12

36
24

40

32

10

25

38

22

11

14

8

21

29

28

35
37

41

31

42

39

20

−50

− 25

0

25

−50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

CD68

27

2

1

19

15

3

16

17

6

0

26

30

18

23

33

34

5

4

9

7

13

12

36

24

40

32

10

25 38

22

11

14

8

21

29

28

35

37 41

31

42

39

20

− 10

−5

0

5

10

− 10 −5 0 5 10 15

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

5

GFAP

27

2

1

19

15

3

16

17

6

0

26

30

18

23

33

34

5

4

9

7

13

12

36
24

40

32

10

25

38

22

11

14

8

21

29

28

35
37

41

31

42

39

20

−50

− 25

0

25

−50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

5

GFAP

27

2

1

19

15

3

16

17

6

0

26

30

18

23

33

34

5

4

9

7

13

12

36

24

40

32

10

25 38

22

11

14

8

21

29

28

35

37 41

31

42

39

20

− 10

−5

0

5

10

− 10 −5 0 5 10 15

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

AQP4

27

2

1

19

15

3

16

17

6

0

26

30

18

23

33

34

5

4

9

7

13

12

36
24

40

32

10

25

38

22

11

14

8

21

29

28

35
37

41

31

42

39

20

−50

− 25

0

25

−50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

AQP4

27

2

1

19

15

3

16

17

6

0

26

30

18

23

33

34

5

4

9

7

13

12

36

24

40

32

10

25 38

22

11

14

8

21

29

28

35

37 41

31

42

39

20

− 10

−5

0

5

10

− 10 −5 0 5 10 15

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

5

SLC1A2

27

2

1

19

15

3

16

17

6

0

26

30

18

23

33

34

5

4

9

7

13

12

36
24

40

32

10

25

38

22

11

14

8

21

29

28

35
37

41

31

42

39

20

−50

− 25

0

25

−50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

5

SLC1A2

27

2

1

19

15

3

16

17

6

0

26

30

18

23

33

34

5

4

9

7

13

12

36

24

40

32

10

25 38

22

11

14

8

21

29

28

35

37 41

31

42

39

20

− 10

−5

0

5

10

− 10 −5 0 5 10 15

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

SLC4A4

27

2

1

19

15

3

16

17

6

0

26

30

18

23

33

34

5

4

9

7

13

12

36
24

40

32

10

25

38

22

11

14

8

21

29

28

35
37

41

31

42

39

20

−50

− 25

0

25

−50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

SLC4A4

27

2

1

19

15

3

16

17

6

0

26

30

18

23

33

34

5

4

9

7

13

12

36

24

40

32

10

25 38

22

11

14

8

21

29

28

35

37 41

31

42

39

20

− 10

−5

0

5

10

− 10 −5 0 5 10 15

UMAP_1

UMAP_2

0

2

4

6

HSP90AA1

27

2

1

19

15

3

16

17

6

0

26

30

18

23

33

34

5

4

9

7

13

12

36
24

40

32

10

25

38

22

11

14

8

21

29

28

35
37

41

31

42

39

20

−50

− 25

0

25

−50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

2

4

6

HSP90AA1

27

2

1

19

15

3

16

17

6

0

26

30

18

23

33

34

5

4

9

7

13

12

36

24

40

32

10

25 38

22

11

14

8

21

29

28

35

37 41

31

42

39

20

− 10

−5

0

5

10

− 10 −5 0 5 10 15

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

5

SERPINH1

27

2

1

19

15

3

16

17

6

0

26

30

18

23

33

34

5

4

9

7

13

12

36
24

40

32

10

25

38

22

11

14

8

21

29

28

35
37

41

31

42

39

20

−50

− 25

0

25

−50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

5

SERPINH1

27

2

1

19

15

3

16

17

6

0

26

30

18

23

33

34

5

4

9

7

13

12

36

24

40

32

10

25 38

22

11

14

8

21

29

28

35

37 41

31

42

39

20

− 10

−5

0

5

10

− 10 −5 0 5 10 15

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

5

DNAH9

27

2

1

19

15

3

16

17

6

0

26

30

18

23

33

34

5

4

9

7

13

12

36
24

40

32

10

25

38

22

11

14

8

21

29

28

35
37

41

31

42

39

20

−50

− 25

0

25

−50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

5

DNAH9

27

2

1

19

15

3

16

17

6

0

26

30

18

23

33

34

5

4

9

7

13

12

36

24

40

32

10

25 38

22

11

14

8

21

29

28

35

37 41

31

42

39

20

− 10

−5

0

5

10

− 10 −5 0 5 10 15

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

SPAG17

27

2

1

19

15

3

16

17

6

0

26

30

18

23

33

34

5

4

9

7

13

12

36
24

40

32

10

25

38

22

11

14

8

21

29

28

35
37

41

31

42

39

20

−50

− 25

0

25

−50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

SPAG17

27

2

1

19

15

3

16

17

6

0

26

30

18

23

33

34

5

4

9

7

13

12

36

24

40

32

10

25 38

22

11

14

8

21

29

28

35

37 41

31

42

39

20

− 10

−5

0

5

10

− 10 −5 0 5 10 15

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

5

VIM

27

2

1

19

15

3

16

17

6

0

26

30

18

23

33

34

5

4

9

7

13

12

36
24

40

32

10

25

38

22

11

14

8

21

29

28

35
37

41

31

42

39

20

−50

− 25

0

25

−50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

5

VIM

27

2

1

19

15

3

16

17

6

0

26

30

18

23

33

34

5

4

9

7

13

12

36

24

40

32

10

25 38

22

11

14

8

21

29

28

35

37 41

31

42

39

20

− 10

−5

0

5

10

− 10 −5 0 5 10 15

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

S100B

27

2

1

19

15

3

16

17

6

0

26

30

18

23

33

34

5

4

9

7

13

12

36
24

40

32

10

25

38

22

11

14

8

21

29

28

35
37

41

31

42

39

20

−50

− 25

0

25

−50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

S100B

27

2

1

19

15

3

16

17

6

0

26

30

18

23

33

34

5

4

9

7

13

12

36

24

40

32

10

25 38

22

11

14

8

21

29

28

35

37 41

31

42

39

20

− 10

−5

0

5

10

− 10 −5 0 5 10 15

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

5

IL1RAPL1

27

2

1

19

15

3

16

17

6

0

26

30

18

23

33

34

5

4

9

7

13

12

36
24

40

32

10

25

38

22

11

14

8

21

29

28

35
37

41

31

42

39

20

−50

− 25

0

25

−50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

5

IL1RAPL1

27

2

1

19

15

3

16

17

6

0

26

30

18

23

33

34

5

4

9

7

13

12

36

24

40

32

10

25 38

22

11

14

8

21

29

28

35

37 41

31

42

39

20

− 10

−5

0

5

10

− 10 −5 0 5 10 15

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

KIRREL3

27

2

1

19

15

3

16

17

6

0

26

30

18

23

33

34

5

4

9

7

13

12

36
24

40

32

10

25

38

22

11

14

8

21

29

28

35
37

41

31

42

39

20

−50

− 25

0

25

−50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

KIRREL3

27

2

1

19

15

3

16

17

6

0

26

30

18

23

33

34

5

4

9

7

13

12

36

24

40

32

10

25 38

22

11

14

8

21

29

28

35

37 41

31

42

39

20

− 10

−5

0

5

10

− 10 −5 0 5 10 15

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

5

MRC1

27

2

1

19

15

3

16

17

6

0

26

30

18

23

33

34

5

4

9

7

13

12

36
24

40

32

10

25

38

22

11

14

8

21

29

28

35
37

41

31

42

39

20

−50

− 25

0

25

−50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

5

MRC1

27

2

1

19

15

3

16

17

6

0

26

30

18

23

33

34

5

4

9

7

13

12

36

24

40

32

10

25 38

22

11

14

8

21

29

28

35

37 41

31

42

39

20

− 10

−5

0

5

10

− 10 −5 0 5 10 15

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

CD163

27

2

1

19

15

3

16

17

6

0

26

30

18

23

33

34

5

4

9

7

13

12

36
24

40

32

10

25

38

22

11

14

8

21

29

28

35
37

41

31

42

39

20

−50

− 25

0

25

−50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

CD163

27

2

1

19

15

3

16

17

6

0

26

30

18

23

33

34

5

4

9

7

13

12

36

24

40

32

10

25 38

22

11

14

8

21

29

28

35

37 41

31

42

39

20

− 10

−5

0

5

10

− 10 −5 0 5 10 15

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

CD163L1

27

2

1

19

15

3

16

17

6

0

26

30

18

23

33

34

5

4

9

7

13

12

36
24

40

32

10

25

38

22

11

14

8

21

29

28

35
37

41

31

42

39

20

−50

− 25

0

25

−50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

CD163L1

27

2

1

19

15

3

16

17

6

0

26

30

18

23

33

34

5

4

9

7

13

12

36

24

40

32

10

25 38

22

11

14

8

21

29

28

35

37 41

31

42

39

20

− 10

−5

0

5

10

− 10 −5 0 5 10 15

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

MSR1

27

2

1

19

15

3

16

17

6

0

26

30

18

23

33

34

5

4

9

7

13

12

36
24

40

32

10

25

38

22

11

14

8

21

29

28

35
37

41

31

42

39

20

−50

− 25

0

25

−50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

MSR1

27

2

1

19

15

3

16

17

6

0

26

30

18

23

33

34

5

4

9

7

13

12

36

24

40

32

10

25 38

22

11

14

8

21

29

28

35

37 41

31

42

39

20

− 10

−5

0

5

10

− 10 −5 0 5 10 15

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

CLDN5

27

2

1

19

15

3

16

17

6

0

26

30

18

23

33

34

5

4

9

7

13

12

36
24

40

32

10

25

38

22

11

14

8

21

29

28

35
37

41

31

42

39

20

−50

− 25

0

25

−50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

CLDN5

27

2

1

19

15

3

16

17

6

0

26

30

18

23

33

34

5

4

9

7

13

12

36

24

40

32

10

25 38

22

11

14

8

21

29

28

35

37 41

31

42

39

20

− 10

−5

0

5

10

− 10 −5 0 5 10 15

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

CD38

27

2

1

19

15

3

16

17

6

0

26

30

18

23

33

34

5

4

9

7

13

12

36
24

40

32

10

25

38

22

11

14

8

21

29

28

35
37

41

31

42

39

20

−50

− 25

0

25

−50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

CD38

27

2

1

19

15

3

16

17

6

0

26

30

18

23

33

34

5

4

9

7

13

12

36

24

40

32

10

25 38

22

11

14

8

21

29

28

35

37 41

31

42

39

20

− 10

−5

0

5

10

− 10 −5 0 5 10 15

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

CD79A

27

2

1

19

15

3

16

17

6

0

26

30

18

23

33

34

5

4

9

7

13

12

36
24

40

32

10

25

38

22

11

14

8

21

29

28

35
37

41

31

42

39

20

−50

− 25

0

25

−50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

CD79A

27

2

1

19

15

3

16

17

6

0

26

30

18

23

33

34

5

4

9

7

13

12

36

24

40

32

10

25 38

22

11

14

8

21

29

28

35

37 41

31

42

39

20

− 10

−5

0

5

10

− 10 −5 0 5 10 15

UMAP_1

UMAP_2

0

2

4

6

IGHM

27

2

1

19

15

3

16

17

6

0

26

30

18

23

33

34

5

4

9

7

13

12

36
24

40

32

10

25

38

22

11

14

8

21

29

28

35
37

41

31

42

39

20

−50

− 25

0

25

−50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

2

4

6

IGHM

27

2

1

19

15

3

16

17

6

0

26

30

18

23

33

34

5

4

9

7

13

12

36

24

40

32

10

25 38

22

11

14

8

21

29

28

35

37 41

31

42

39

20

− 10

−5

0

5

10

− 10 −5 0 5 10 15

UMAP_1

UMAP_2

0

2

4

6

IGHG1

27

2

1

19

15

3

16

17

6

0

26

30

18

23

33

34

5

4

9

7

13

12

36
24

40

32

10

25

38

22

11

14

8

21

29

28

35
37

41

31

42

39

20

−50

− 25

0

25

−50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

2

4

6

IGHG1

27

2

1

19

15

3

16

17

6

0

26

30

18

23

33

34

5

4

9

7

13

12

36

24

40

32

10

25 38

22

11

14

8

21

29

28

35

37 41

31

42

39

20

− 10

−5

0

5

10

− 10 −5 0 5 10 15

UMAP_1

UMAP_2

0

1

2

3

4

TSPO

27

2

1

19

15

3

16

17

6

0

26

30

18

23

33

34

5

4

9

7

13

12

36
24

40

32

10

25

38

22

11

14

8

21

29

28

35
37

41

31

42

39

20

−50

− 25

0

25

−50 −25 0 25

tSNE_1

tSNE_2

0

1

2

3

4

TSPO